

基于血氧与鼾声的呼吸暂停预警装置

张艺馨 张恒硕 韩子轩 王博 岳建新

(南开大学)

摘要: 在国内外对于呼吸暂停的研究中主要的诊断方式仍依赖于医院及医疗产业中的大型医疗设备对呼吸频率进行监测,设备极其笨重。而在苹果、华为等国内外电子公司的研究中缺少对呼吸暂停的实时预警。对此,将沿用电子公司中血氧饱和度检测手段,并与鼾声检测融合来代替医疗设备中的呼吸频率指标对呼吸暂停进行监测并添加实时预警功能。装置将佩戴设备模块、蓝牙通讯模块与用户接收模块进行结合,并使用多模态机器学习模型进行 OSA 早期诊断以及实时睡眠质量检测。极大降低了设备制作成本,增加了预警功能,在日常生活中的应用更加便利。

关键词: 机器学习; 睡眠呼吸暂停; 多模态机器学习

阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)是一种常见的睡眠呼吸疾病。该病症有发病率高、发病时极为严重等特点,严重危害患者的身体健康甚至危及生命安全[1]。因此,对于睡眠呼吸暂停的监测和实时预警成为亟待解决的问题。

在现有医疗方法中常用多导睡眠图进行明确诊断,监测数据中包括脑电图、眼动图、下颌肌电图、气流监测、血氧饱和度、呼吸频率、心电图、体位监测等。多导睡眠图所用多导睡眠仪所占空间巨大,成本极高,并在一定程度上对用户的睡眠造成一定影响。

近年来,国内外部分医疗企业也对睡眠呼吸暂停的监测方法进行研究。通常在口鼻、胸部、肺部选择一处或多处进行数据收集。该方法减少部分成本并大幅度缩小的设备体积,但检测位置仍有缺点。如在口鼻处会对正常呼吸有阻碍,胸部检测数据会受心跳影响等。国内外电子公司则多使用血氧饱和度、腕动检测等进行预测,但也存在检测结果不及时、检测准确率不高等问题。

针对以上问题,提出使用实时鼾声数据代替呼吸频率检测,并融合血氧饱和度检测,解决了设备体积大、检测数据接收不及时的问题。并使用多模态机器学习方法进行睡眠呼吸暂停的发病预测,极大提高了发病率检测的准确度,同样降低了专业医师人工分析的成本。使用小型传感器及代替大型精密仪器,也同样有效降低了成本。

1 利用鼾声与血氧饱和度检测方法

1.1 总体思想

DOSED 是一个受计算机视觉中的微型事件检测模型(YOLO、SSD)启发设计的睡眠事件检测模型[2]。但是,原有的 DOSED 模型是基于 EEG 脑电图中的脑电、肌电数据训练的模型,对于大部分用户而言脑电数据与肌电数据为较难获取的数据(需要医院的专业设备测量),因此本文献提出一种将 DOSED 模型迁移为多模态模型的方法,使得用户可以利用多样的模态进行睡眠呼吸暂停事件检测。针对上述问题,我们采用了一种分层融合范式,通过多个模态数据的互补性增强模型对于复杂模态数据的感知能力,其中模态融合的方法主要包括以下三个步骤:异构特征提取,利用模态专属的编码区提取不同模态特征;时空融合机制,采用双向 LSTM 层对多模态特征进行跨模态数据融合;联合优化机制,利用多任务损失

耦合，定义共享融合特征。

1.2 预处理阶段

从装置中获取信号时，由于存在体位移动等干扰，会出现多余噪声影响鼾声信号以及血氧饱和度信号暂时清零等问题。因此需要对数据进行降噪处理并剔除异常值。首先使用标准差法对异常值进行剔除，将大于 3 倍标准差的值标记为异常值进行剔除，剔除异常值后使用奇异值分解（SVD）方法进行降噪处理，可以有效地去除信号中的噪声，再通过对信号进行重构以得到更平滑、更准确的结果。

根据标注数据观察发现，每一次睡眠呼吸暂停事件持续时间不确定且通常位于 10s 至 100s 之间，因此在训练时每 0.1s 设置为一个默认事件，并将每 150 个默认事件作为一个样本送入模型进行训练。得到训练结果后可根据结果调整样本中的默认事件数量以得到更准确的结果。

1.3 异构特征提取

异构特征提取的关键任务在于给不同模态数据设计独立的特征编码器，使得其更适配对应模态的特征提取任务，充分发掘不同模态数据得到独有特征。我们采用了参数非对称配置的方法用于异构特征提取，其中对于 EEG，鼾声等高频模态数据配置 6 层的深层网络与小卷积核，对于血氧等低频模态数据采用 3 层的浅层网络和大卷积核。下面我们详细分析，参数设置的原因。

深层网络可以实现高频信号特征的瞬态变化信息挖掘。对于高频信号，其包含丰富的短时特征，例如 EEG 中的尖波持续 20-200ms，需要精细的时间分辨率。我们的小卷积核可以在时间轴上精确的捕捉微小的波形变化，避免大核带来的短时细节模糊。我们的深层网络的感受野可以达到几秒到十几秒不等，可以识别呼吸暂停的整个周期，同时深层非线性变化可以拟合高频信号的复杂变化模式。

浅层网络可以挖掘较长时间的低频信号变化信息。对于血氧等低频信号，由于人体生理结构，在呼吸暂停发生后需要几秒到十几秒才会发生变化，其特征的时间相关性较长。我们利用大卷积核可以避免陷入小的血氧波动噪声中，转而关注较长时间的血氧整体下降趋势。同时浅层网络在第三层网络感受野可达 30s，足够覆盖一次血氧变化的周期。

1.4 时空融合机制

时空融合机制的关键在于统一不同模态的异构特征的时序关系并且捕捉不同模态特征的关联性，最后再通过解耦合分析出所需的事件位置以及分类概率。我们利用时序对齐预处理，双向 LSTM 时序建模以及时空特征解耦合三个方法实现时空融合机制。

时序对齐预处理：我们利用特征同步化，将各个模态分支通过自适应平均池化将特征统一到 100 个固定的时间步，消除高低频采样差距。接着，我们将各个模态特征沿通道维度拼接，形成联合时空表征矩阵。

双向 LSTM 时序建模：双向扫描机制，我们利用两个探头分别从时序起点向终点进行扫描，以及从时序终点向起点进行扫描分别用于检测当前状态对未来的预示关系，以及历史状态对当前状态的影响；层级状态传递机制，我们利用两层堆叠 LSTM 结构，分别学习模态间的局部时序交互（如血氧的下降沿与 EEG 波形变化的关联），以及跨模态的全局状态演变（如呼吸暂停发生前鼾声渐渐增大的关联）。

时空特征解耦合：时间维度保持，最终输出特征向量保持上述 100 步结构，防止全局池化导致时间信息丢失。同时，利用定位头和时间投分别预测每个时间点对应事件的位置偏移量，利用分类头计算各个时间点的事件类别概率分布。

1.5 联合优化机制

在上述统一了时空融合特征之后，我们需要建立联合优化机制使得各个模态数据在训练中得到优化，并且同时平衡定位任务与分类任务得到同时满足分类定位要求的模型。我们利用特征解耦控制以及多任务损失耦合的方式实现联合优化机制。

特征解耦控制，在最顶层利用定位头和分类头进行联合预测，在梯度反向传递时将定位头的梯度以较大权重传回定位任务相关通道（例如波形突变的通道），分类头则以较大权重传回分类任务相关通道（例如血氧下降趋势）。

多任务损失耦合，利用 Smooth L1 损失函数，终点优化事件边界（中心偏移量和长度偏移量），对正样本计算位置误差，并使用 Iou 阈值过滤重合率低的预测框，利用 Focal Loss 缓解类别不平衡问题，对于“事件/非事件”设置不同权重系数，动态调整困难样本的损失贡献。接着，利用不确定性加权，引入可学习参数实现任务重要性自动平衡：

$$\text{Loss}(\text{total}) = \frac{1}{(2\sigma_1)^2} * \text{Loss}(\text{location}) + \frac{1}{(2\sigma_2)^2} * \text{Loss}(\text{classify}) + \log(\sigma_1 * \sigma_2)$$

1.6 多模态机器学习模型

上述我们建立起来基于 DOSED 模型的多模态机器学习模型，我们利用传统的机器学习性能评估指标对上述模型进行性能检测。本文训练模型所用数据集为公开数据集 PSG-Audio，其数据集组成如下：包含 212 张多导睡眠图及同步录制的声音数据，每项 PSG 医学特征均由医学专家标注，每项 PSG 包含多种睡眠呼吸暂停事件以及包括 EEG，EOG，血氧，鼾声等多种数据集[3]。

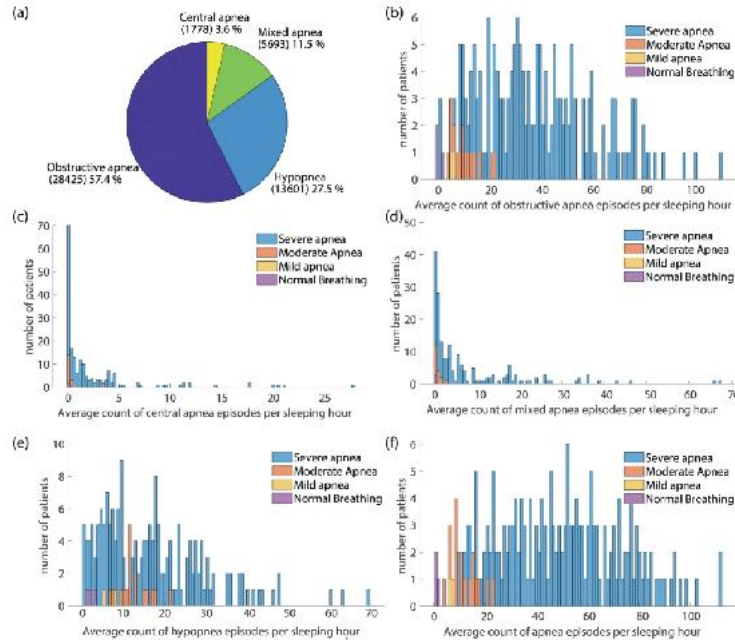
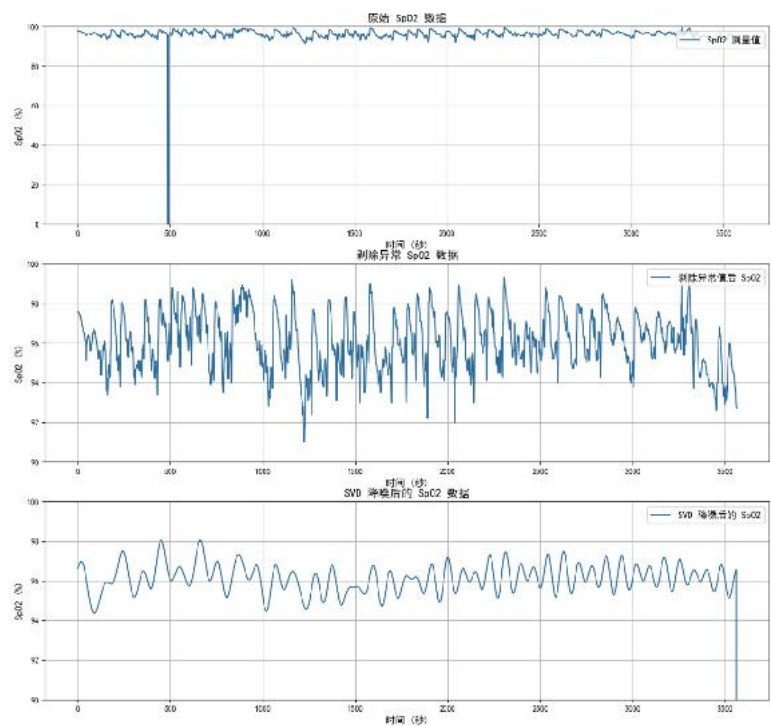
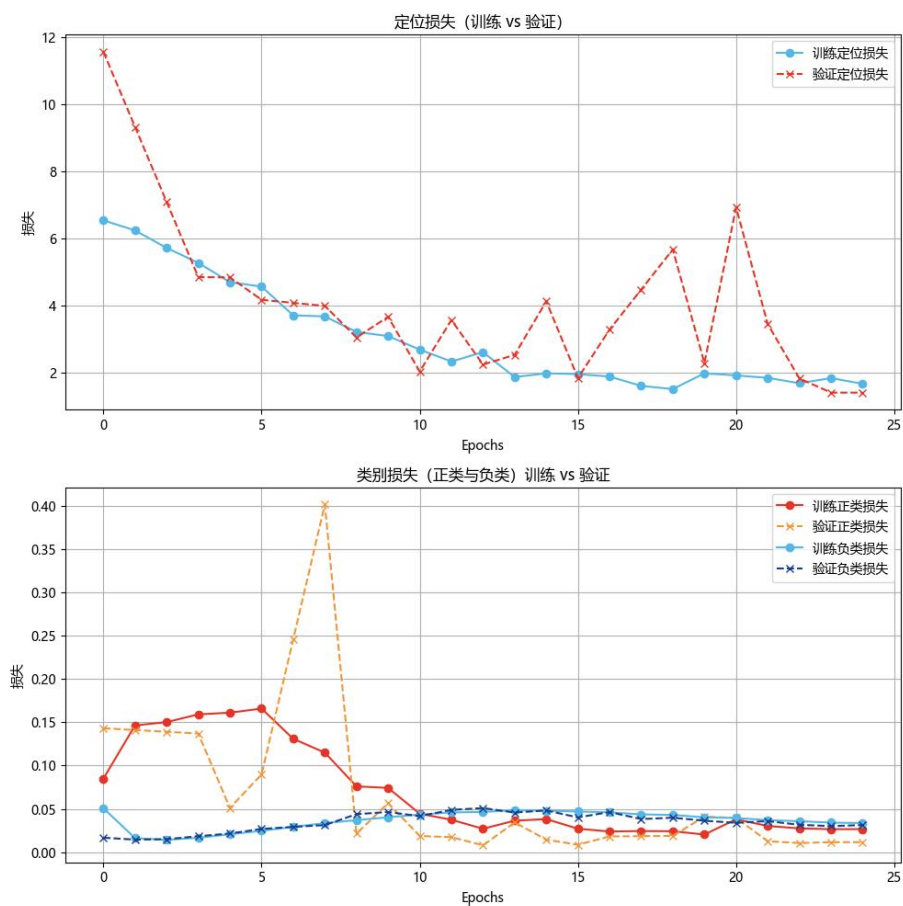


图 1 为 PSG-Audio 数据集的分布情况。(a) 展示了数据集中不同类别的睡眠事件及其在总数据集中的占比。图中不同 LASS 严重程度的睡眠事件在图 (b)-(f) 中分别进行了展示。(b) 阻塞性睡眠呼吸暂停，(c) 中枢性睡眠呼吸暂停，(d) 混合性睡眠呼吸暂停，(e) 低通气事件，(f) 睡眠呼吸暂停事件的分布。(g) 和 (h) 为睡眠呼吸暂停 (AHI) 和睡眠呼吸暂停指数 (RDI) 的分布情况。图中展示了不同严重程度的睡眠事件在 PSG-Audio 数据集方面的分布情况。

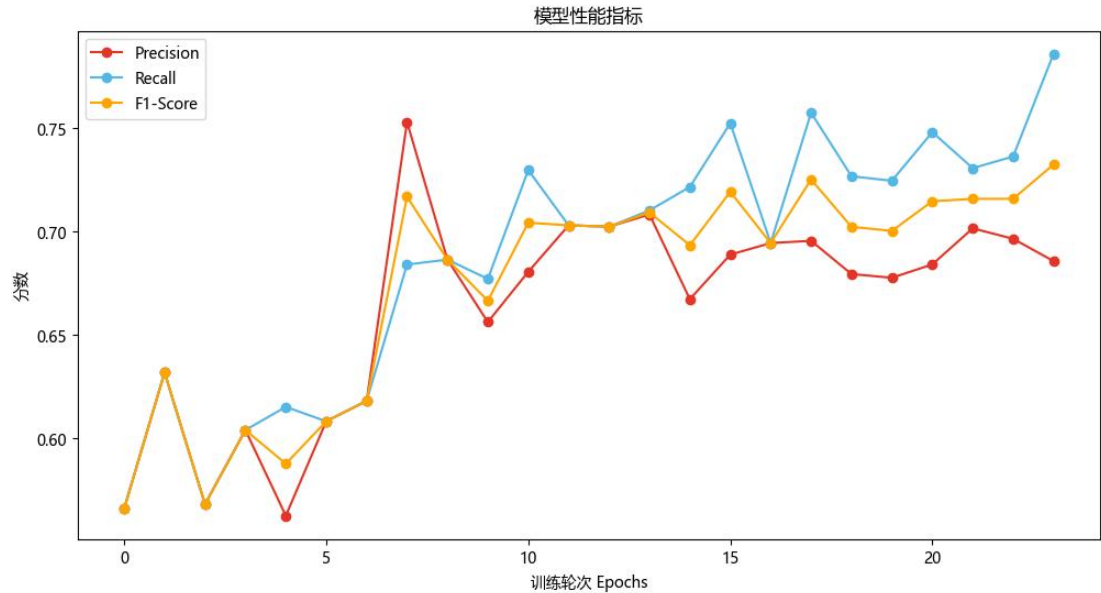
对于原始 DOSED 没有使用的血氧数据，我们单独进行数据预处理，平滑数据曲线，消除噪音。图中展示了剥除异常值以及 SVD 降噪前后的数据，可以看到数据平滑，降噪效果明显。



接着，我们根据训练日志可以获得模型训练的梯度变化数据，我们观察到模型在训练轮次 15 次以后逐渐收敛。



最后，我们测试模型的精确度，召回率以及 F1-score 用于评价模型的性能。我们观察到由于我们采用多任务动态耦合机制，精确度和召回率在训练中互相平衡，并体现在 F1-score 上即为不断的提升 F1-score 并最终达到 0.7 的较高分类分数。



2 硬件电路设计

2.1 总体设计

作为双模态呼吸暂停预警装置的佩戴设备，需要具有检测佩戴者生理信息，与处理器交互和预警的功能。为了保障工作的稳定性，在没有与软件部分进行互联时也能独立工作，需要兼具离线工作和在线工作的能力。另外，为了适应睡眠佩戴的要求，需要在保障数据收集准确性、与软件沟通畅通性的同时，尽量减小体积并提高舒适度。

2.2 电路原理与元件选取

电路包括两个传感器模块、供电模块、蓝牙模块部分和预警模块。

血氧饱和度信号为具体的数值，病发特征为持续低于正常值 15 秒以上，这种判断可以通过逻辑电路实现，因此可以用于离线模式。血氧饱和度传感器模块使用 max30102 传感器，其以 I2C 通信协议与蓝牙模块连接，受后者调控。为保持离线模式下的正常工作，通过逻辑电路设计比较延时触发电路，可以按照预先训练得到的阈值数据进行独立预警。当信号持续低于阈值 15 秒左右，会输出预警信号；而如果中途恢复到正常水平，则清零等候下次触发。

鼾声信号数据呈现波状特点，关注周期性的波峰波谷值，病发特征为异常的峰峰值。然而这种异常很难用逻辑电路进行记录，因此无法在离线模式下使用，需交给在线模式进行处理。鼾声传感器使用 MEMS 数字麦克风，收集声音数据，并通过内置功能转换为数字信号，传递给蓝牙模块。

供电模块选取易于更换电池的纽扣电池座，型号为 CR2032，供电电压 3V，能够满足电路各部分的工作需求。

蓝牙模块使用 ESP32，其接收两个传感器的数据，传递给软件部分，并接收反馈的预警信号，向预警模块传递。在软件部分处于可接收状态时，蓝牙模块将持续将两种信号传递过去，而是否接收反馈信号视软件部分是否处于可发送状态而定。

预警模块由与门逻辑门和蜂鸣器组成，与门接受两种信号的预警信息输入，只要一种信号判断病发，便让蜂鸣器工作，发出声音使佩戴者醒来。在离线模式下，血氧饱和度信号独立预警；在在线模式下，两种信号联合预警，但是主要由鼾声信号进行预警，因为其不只包含鼾声信息的处理结果，还通过对双模态融合信息的分析，提供了更高精度的预警，基本涵盖血氧饱和度信号的预警。

2.3 电路实现

电路原理图的绘制重点主要有两个，一是离线模式的逻辑电路，通过数个逻辑门和 555 震荡计时器实现；二是在线模式的通信协议配置，需要使两个传感器模块与蓝牙模块在匹配的模式下进行工作。

进行电路 PCB 设计时，追求了体积小和适配人耳两个属性。

为寻求可行情况下的最小体积，在设计电路板时进行双面元件摆放，并集中摆放相同类别的元件以保证整齐明晰。将传感器集中布置于一面，对应贴合人耳的一侧，并保证血氧传感器在下端与耳垂贴合，便于测量该处的动脉数据；另保证鼾声传感器与耳轮的贴合，确保骨传导的稳定性。蜂鸣器处于二者中央，对应耳道入口，保证病发时最大可能地唤醒使用者。逻辑电路部分则占用该面对剩余部分。背面，即向外开放的一面，布置电池座和蓝牙模块。电池座兼具开关功能，在放入电池后，电路开始工作，取出电池则停止工作，开放式的布置能够方便佩戴者关停设备。蓝牙模块的发射天线伸出板外，并在电路板该侧边界上挖出一个空洞，使天线完全暴露，确保信息交互功能的畅通性。

电路板的最终规格大约是 1000*2000mil（合算 2.54*5.08cm），这与人耳的大小是基本相当的；由 3D 示意图估计，厚度在 2cm 左右，能够适应耳后的空间大小。整个设备的质量将控制在 100g 以下，这在躺卧时不会给耳朵带来压力。电路板的四角并非直角，而是圆滑的 1/4 圆，这保证可以在外壳尽量小的情况下，避免因边框的锋利或尖锐而影响设备的安全性和舒适性。

2.4 经济性与安全性分析

经济方面，选取的元件价格低廉，对蓝牙模块和传感器模块进行适当简化后，投入工业生产的预期成本可以控制在 20 元左右。能源方面，使用的大容量纽扣电池的供电性能可以保证两周以上的续航。安全方面，由于设备的工作电压极低，长期佩戴也不会出现危险，但要注意对设备的保护，以防功能损坏。

3 前端小程序设计

3.1 界面布局

考虑到本产品的用户偏向于中老年群体，因此前端的设计侧重于简洁明了、便捷直观，使用户能够轻松获取血氧和鼾声监测数据。整体布局分为以下几个部分：

顶部区域：展示学校 Logo，强化品牌识别度。

用户信息区：用户登录后显示头像和昵称，增强个人化体验。

项目标题区：明确展示“血氧与鼾声监测系统”，让用户快速了解小程序功能。

图表展示区：包含两个主要的折线图，分别用于展示血氧和鼾声监测数据。每个图表都有明确的标题和当前监测数据的显示，帮助用户快速获取关键信息。

底部区域：提供数据刷新按钮和相关注意事项，引导用户操作并了解数据的参考性质。

2.1 功能模块

1、**用户认证模块：**通过微信的用户认证系统获取用户基本信息，实现个性化登录体验，同时保存个人信息，便于保留个人历史数据；

2、**数据展示模块：**利用 wx-charts 库实现折线图的绘制，直观展示血氧和鼾声的实时监测数据。图表具备自动更新功能，确保用户始终能看到最新数据。

3、**交互模块：**设置刷新数据按钮，用户可手动更新监测数据，应对更新延迟等特殊情况。

数据采用折线图形式展示监测数据，使数据变化趋势一目了然，便于用户快速把握关键信息。整体设计风格简洁，色彩搭配协调，重要信息突出显示，降低用户理解成本。通过合理布局和交互设计，提升用户操作的流畅性和便捷性。

参考文献

- [1] 曾凌枫, 张慧, 雷思, 卓慧, 叶云, 许琰, 罗荧荃. 《成年人阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征筛查: 美国预防临床服务指南工作组推荐声明》解读[J]. 中国全科医学, 2024, 27(12): 1412-1416
- [2] S. Chambon, V. Thorey, P. J. Arnal, E. Mignot, A. Gramfort, DOSED: A deep learning approach to detect multiple sleep micro-events in EEG signal, *Journal of Neuroscience Methods*, Volume 321, 2019, Pages 64-78, ISSN 0165-0270, <https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2019.03.01>
- [3] Korompili, G., Amfilochiou, A., Kokkalas, L. et al. PSG-Audio, a scored polysomnography dataset with simultaneous audio recordings for sleep apnea studies. *Sci Data* 8, 197 (2021).